

趋势跟踪：从直觉到失效的边界

一份面向普通读者的完全指南

本文不按篇目罗列观点，而是把趋势跟踪拆成几个不同的方面分别讨论：理论根源、实证依据、组合构建、机器学习、尾部风险、演化存续、微观结构，以及结语。每一章自成一个完整论述，从要回答的核心问题出发，说明所用证据、关键推导、存在的反证与局限，最后用一句话收束。各章既可连读，也可单独阅读。

目录

1 引言：为什么值得把趋势跟踪”拆开来看”	4
1.1 一个被高估的”常识”	4
1.2 为什么必须”拆开”，而不能”总览”	4
1.3 各章的组织方式	4
2 理论根基：趋势的收益到底从哪里来	5
2.1 本质问题	5
2.2 证据链 1：收益右偏是”机制性产物”，不是市场的偶然（Grebekov 2013）	5
2.2.1 关键数学：P&L 是高斯的二次型	5
2.2.2 偏度来自策略自身，而非收益自相关	5
2.2.3 尾部不对称：极端亏损由策略定，极端盈利由市场定	6
2.2.4 最优时标：让自相关放大你的视角	6
2.2.5 给风险分析者的警示	6
2.3 证据链 2：趋势 alpha 是”低频自相关谱质量”（Sepp & Lucic 2026）	6
2.3.1 把策略分类：欧式 / 美式 / 时序列动量	6
2.3.2 收益的本质：谱质量超过 1 即赚钱	7
2.3.3 盈亏平衡成本：短记忆可预测性几乎不可净利用	7
2.3.4 ARFIMA：长记忆本身足以让趋势盈利	7
2.3.5 闭式 Sharpe 与结构正偏	7
2.4 反方证据与边界	8
2.5 整合判断	8
3 实证检验：趋势是否长期、跨资产地产生正收益	8
3.1 本质问题	8
3.2 证据链 1：加密十年——新兴资产类上的第一手试炼（Rozario 2020）	8

3.3	证据链 2：一个世纪的系统化测试（Hurst-Ooi-Pedersen 2017）	9
3.4	证据链 3：两百年与”饱和效应”——Bouchaud 学派（Lempérière 2014）	9
3.5	证据链 4：机构 22 年框架——趋势在组合里怎么落地（TrendFolios 2025）	9
3.6	深化：证据的”成本与相关性”边界（Le & Ruthbah 2023）	10
3.7	反方证据：短窗口的不稳健	10
3.8	整合判断	10
4	组合构建：把趋势从单腿拼成资产	10
4.1	本质问题	10
4.2	证据链 1：从”分散噪音”到”相关即信息”（Grebenkov & Serror 2014）	11
4.3	证据链 2：最优组合的”四成分分解”（Valeyre 2022）	11
4.4	证据链 3：网络动量——让趋势”互相传递”（Li & Ferreira 2025）	11
4.5	证据链 4：工程落地——逆跟踪误差加权（TrendFolios 2025）	12
4.6	深化：跨类网络动量 + 多尺度”冗余”的诚实边界（Pu 等 2023 / 2510.23150）	12
4.7	反方证据与边界	12
4.8	整合判断	13
5	机器学习：让趋势从”后视镜”看向”前方”	13
5.1	本质问题	13
5.2	证据链 1：动态动量学习——让回看周期”自己呼吸”（Levy & Lopes 2021）	13
5.3	证据链 2：X-Trend——把 market regime 当作”可迁移的语境”（Wood 等 2024）	14
5.4	证据链 3：深度预测真实未来——”看前方”的尝试（Berzal & García 2024）	14
5.5	证据链 4：加密自适应组合——工程层落地（AdaptiveTrend 2026）	14
5.6	深化：从”换挡”到”慢动量 + 快反转”与”非线性动量”（Wood 2021 / E-TRENDS / Moskowitz 2025）	14
5.7	反方证据与边界	15
5.8	整合判断	15
6	尾部风险：趋势不是追涨，是”活到下次爆发”	16
6.1	本质问题	16
6.2	证据链 1：尾部是”跨损失机制的配置”，不是工具之争（Noguer & Al-Fallouji 2026）	16
6.3	证据链 2：动量崩溃是可预测的（Daniel & Moskowitz 2016）	17
6.4	证据链 3：用波动率目标化”抹平”崩溃（Barroso & Santa-Clara 2015）	17
6.5	证据链 4：加密域的风险管理差异（Yang 2025）	17
6.6	深化：风险从”输家-赢家价差”回撤接续 + 实证 overlay + regime 依赖（GRJ-MOM / Schwalbach & Auret 2025 / Sodnomdavaa 2026）	17

6.7	反方证据与边界	18
6.8	整合判断	18
7	演化存续：适应环境与保持纪律	18
7.1	本质问题	18
7.2	证据链 1：多主体演化模型——“水”为何胜过“岩石”（Chen 2026）	18
7.3	证据链 2：为什么“逆势”在演化上注定脆弱	19
7.4	证据链 3：与“适应性市场”的呼应	19
7.5	反方证据与边界	19
7.6	整合判断	19
8	微观结构挑战：趋势的敌人，是它自己	20
8.1	本质问题	20
8.2	四个必须被满足的“风格事实”	20
8.3	证据链 1：判别变量不是资产类别，是波动率归一化的 tick size	20
8.4	证据链 2：核心机制——自我实现的反馈环	20
8.5	证据链 3：环在小 tick 上”从输入侧断裂”	21
8.6	证据链 4：大 tick 为何幸存 + 被动执行为何是死路	21
8.7	反方证据与边界	21
8.8	整合判断	21
9	结语	22
9.1	八章各自成篇，合起来是一个整体	22
9.2	从文献里提炼的“共识、分歧、转折点”	22
9.3	开放问题（留给读者与未来）	23
9.4	总体收束	23

1 引言：为什么值得把趋势跟踪”拆开来看”

1.1 一个被高估的”常识”

趋势跟踪在普通人眼里是”顺势而为”的朴素直觉，在机构里是数百亿美元管理的策略，在学术文献里却长期处于尴尬位置：它有效，却难以被有效市场假说（EMH）解释；它古老，却在 2026 年仍有论文为”它的短期趋势是否已经失效”而争论不休。

本综述不打算重复”趋势跟踪是什么”这种入门介绍——那已经在无数教科书里被讲滥了。本文要回答的是一个更尖锐的问题：既然趋势跟踪在 200 年的时间尺度上被反复证明有效，为什么它到今天仍在被质疑、被修正、甚至被部分证伪？

答案的线索在于：趋势跟踪不是单个”策略”，而是一族共享同一组数学根、却在不同维度上分化的”机制”合成体（[14]）。把它拆开来看——理论机理、实证证据、组合工程、机器学习增强、尾部对冲、演化生存、微观结构反噬——才能看清：

1. 它的收益来源在数学上到底是否站得住（[1, 14]）；
2. 它在真实数据上的证据强度（[3, 9]）；
3. 它如何被组合化、放大（[2, 5, 8]）；
4. 它如何被机器学习强化（[4, 6, 7, 10]）；
5. 它如何面对尾部风险与演化淘汰（[12, 11]）；
6. 以及它如何被自身触发的微观结构变化反噬（[13]）。

1.2 为什么必须”拆开”，而不能”总览”

浅层的综述只有一个风险：把一堆观点当”清单”罗列，读者读完只觉得”看过很多论文”，却得不到判断。深层的拆解则有机会做三件清单式综述做不到的事：

第一，建立”证伪-存活”的检验链。我们看到，[14] 用闭式推导证明趋势的收益本质是”低频自相关谱质量”，而 [13] 用微观结构数据探讨”短期趋势在 2009 年后是否仍有效”。把两者放在一起，自然引出一个共同的问题：谱质量理论在小 tick 的微观结构下是否仍成立？——这两个结论并非彼此孤立，而是相互关联。

第二，追溯”共识-分歧”的演化。从 2013 年 Grebenkov 的解析，到 2026 年 Bouchaud 团队的微观结构自省，所有被纳入的工作并非平行罗列，而是一条递进的研究线索：理论提出（2013）→ 实证扩散（2020）→ 组合化（2014-2022）→ 机器增强（2021-2026）→ 自我批评（2026）。按时间轴看，趋势跟踪不断从”经验直觉”被整理成”数学模型”，又在新的市场环境中被持续校准。

第三，指出”开放问题”。每章的论述末尾都会留下尚未解决或尚未验证的问题。把这些综合起来，可以看出趋势跟踪研究中下一步需要处理的方向。

1.3 各章的组织方式

接下来的各章，各自成篇。每篇都遵循一个相近的内在结构：

本质问题（它要回应哪个疑问）→ 证据链（相关研究的主要论证与数学）→ 反方证据（研究中的局限与作者自指的保留）→ 整合判断（本章的取舍）→ 主句（一句简短的收束）。

这样的安排避免把综述写成”论文摘要的堆叠”——每一章都给出一条相连的论述线，同时也保持相对独立。

- **本章主句** 趋势跟踪的深度，不仅在于有哪些研究，更在于这些研究之间如何相互检验、相互补充。

2 理论根基：趋势的收益到底从哪里来

2.1 本质问题

在进入任何实证、任何工程之前，必须先回答一个数学上的根本问题：一个只依赖过去价格的策略，凭什么在长期获得正收益？如果这个问题没有严格的解析答案，那么所有的回测数字都只是”幸存者”的证据，缺乏机理支撑。

本章围绕两篇核心理论论文——Grebekov & Serror (2013) 的高斯 EMA 解析与 Sepp & Lucic (2026) 的统一系统科学——把趋势的收益动机、右偏偏态、最优时标、盈亏平衡成本全部推到解析层面。

2.2 证据链 1：收益右偏是”机制性产物”，不是市场的偶然（Grebekov 2013）

2.2.1 关键数学：P&L 是高斯的二次型

Grebekov & Serror 的核心洞察是**策略性看待**：趋势跟随本质上是一个把”价格收益序列 r_t ”映射为”策略 P&L 序列 P_t ”的算子。在收益服从平稳高斯过程（按已实现波动率归一化）的假设下，这一映射变得严格可解。

若收益为高斯向量 r ，基于 EMA 的趋势信号 $s_t = \gamma \sum_{k=1}^{t-1} (1-\eta)^{t-1-k} r_k$ （ η 为策略时标，只用过去数据、无前视），则累计 P&L 是高斯向量的二次型（[1]）：

$$P_{t,t_0} = \frac{1}{2} r^\dagger M r \quad (1)$$

高斯向量的二次型，是理解趋势偏态的第一把钥匙。

2.2.2 偏度来自策略自身，而非收益自相关

利用特征函数与累积量，作者得到偏度的解析结构：

$$\kappa_m = \frac{(m-1)!}{2} \text{tr}((MC)^m), \quad \text{偏度} = \frac{\kappa_3}{\kappa_2^{3/2}} \quad (2)$$

其中 C 是收益协方差矩阵。关键的结论是：累计 P&L 的偏度、峰度在 $t \approx 1/\eta$ （即策略时标）处取峰——即使收益是完美的独立高斯（ $\beta_0 = 0$ ），趋势策略照样产出右偏、负众数的 P&L 分布（[1]）。

这给出一个反直觉却重要的判断：趋势收益的”正偏态”主要来自策略结构本身，是趋势跟随”出厂设定”的机制性产物，而非市场肥尾的偶然拷贝。它解释了为什么”胜率常低于 50 而非”多数小幅正确”。

2.2.3 尾部不对称：极端亏损由策略定，极端盈利由市场定

作者推导出独立收益下极端负 P&L 与极端正 P&L 的渐近衰减：

$$\mu_{\infty}^{+} \approx \sqrt{\frac{8}{\eta}}, \quad \mu_{\infty}^{-} \approx -\frac{1}{\sqrt{8\eta}} \quad (3)$$

μ^{+} 约为 $|\mu^{-}|$ 的 8 倍，即极端负 P&L 衰减远比极端正 P&L 陡 ([1])。更深刻的是：极端亏损 μ^{-} 几乎不受市场参数 (β_0, λ) 影响，主要由策略时标 η 决定；而极端盈利 μ^{+} 对市场参数敏感。这意味着策略时标是”亏损的下限”，而市场趋势强度是”盈利的上限”——两者由不同的机制决定。

2.2.4 最优时标：让自相关放大你的视角

在既定自相关水平下，存在风险调整收益的最优策略时标：

$$\eta_{\text{opt}} = \lambda \sqrt{1 + \frac{2\beta_0^2}{\lambda}} \quad (4)$$

对 $\lambda = 0.01, \beta_0 = 0.1$ (Dow Jones 校准), $\eta_{\text{opt}} \approx \lambda\sqrt{3}$ ([1])。最优时标不等于市场自相关的时标 λ ，而是被自相关放大——趋势越强，越该用更长的视角去捕获。若计入交易成本，最优时标 η 会减小 (平滑信号、减少交易)，盈利性条件为

$$\theta \leq \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\beta_0^2}{\lambda + \eta} \quad (5)$$

2.2.5 给风险分析者的警示

Grebenkov 基于此给出一个对全行业的警告 ([1])：惯例的高斯范式会在短期严重低估趋势策略的损失。因为短期 (小 t) 时趋势跟随的亏损大于高斯下的预期，只有长期 (大 t) 才保证更小亏损。如果你的模型是高斯假设，却想评估一个趋势策略的短期回撤风险，你会把它估得太乐观。这是量化里”用正态近似趋势策略”这一做法的直接证伪。

2.3 证据链 2：趋势 alpha 是”低频自相关谱质量” (Sepp & Lucic 2026)

2.3.1 把策略分类：欧式 / 美式 / 时序列动量

Sepp & Lucic 提出一个统一框架，先把趋势跟随系统分为三类 ([14])：

- **European (欧式)**：连续权重的 EWMA 过滤；
- **American (美式)**：通道突破 + ATR 止损，离散仓位，源自海龟交易员；
- **TSMOM (时序列动量)**：分桶取符号的符号信号。

三者业界最普遍，一个统一的解析框架能让它们在同一套数学下被比较与归因。

2.3.2 收益的本质：谱质量超过 1 即赚钱

核心是作者对”期望收益”的谱表示。把收益按波动率归一化 $z_t = r_t / \sigma_{t-1}$ ，欧洲式系统在频域里的期望收益可写成 **Poisson 核读数** ([14]):

$$\bar{F}_T = \underbrace{\left(\frac{l\sigma_{\text{target}}}{\sqrt{a}} \cdot \frac{1-\nu}{\nu} \right) \left[\sum_m \nu^m \rho(m) - 1 \right]}_{\text{自相关通道}} + \underbrace{\left(\frac{l\sigma_{\text{target}}}{\sqrt{a}} T \right) \mu^2}_{\text{漂移通道}} \quad (6)$$

其中 $\sum_m \nu^m \rho(m)$ 是自相关的生成函数， ν 是滤波参数。由 Herglotz 定理，这个量可表示为谱积分，被积函数正是以 ν 为集中参数的 **Poisson 核**。键结论：

趋势跟踪系统是一台”谱仪器”。滤波的时标选取 Poisson 核的带宽，去读取波动率归一化收益的谱；**零漂移下盈利 $\Leftrightarrow$ 核加权的谱质量超过 1**；趋势跟踪的 alpha 本质上是**低频端的超额谱质量**——长时标读零频附近（长记忆所在），短时标读全谱。漂移（ μ^2 ）是二次项，随时标增大而占主导 ([14])。

这给出了一个极强的判据：**趋势跟踪并不需要”平均正确率 > 50%”**，只需要收益在低频段有足够的自相关谱质量。这正是它能在胜率长期低于一半的情况下持续盈利的机制根基。

2.3.3 盈亏平衡成本：短记忆可预测性几乎不可净利用

在 AR-1 自相关模型（ $\phi > 0$ ）下，作者推导出盈亏平衡成本的闭式 ([14]):

$$c_* = \sqrt{\frac{\pi}{2a}} \cdot \frac{\phi}{1-\phi} \quad (7)$$

对 $\phi = 0.05, a = 260$ ，盈亏平衡成本仅约 37–41bp，处于现实交易成本（40–60bp）的下沿。这给出一个值得注意的警示：**仅有强短期（短记忆）可预测性，交易成本会轻易吃掉净收益**——现实盈利必须有**长记忆**（ARFIMA 分数阶）成分的支撑，因为长记忆下的成本拖累随时标增大而下降 ([14])。

2.3.4 ARFIMA：长记忆本身足以让趋势盈利

作者对 ARFIMA 分数阶过程做了闭式分析 ([14]): 仅凭长记忆（ $d \in (-1/2, 1/2)$ ），趋势跟随在**即便叠加短期均值回复（时标 > 1 月）的情形下仍盈利**。且净 Sharpe 呈驼峰，内部最优时标在大成本极限下 $\propto c^{1/(2d)}$ 。这为”长方体走势能赚钱”提供了完全从自相关结构出发的严格论证。

2.3.5 闭式 Sharpe 与结构正偏

Sepp 给出了年化毛 Sharpe 的闭式（Isserlis 扩展，内含超额峰度 κ 单一加载） ([14]):

$$SR = \frac{\sqrt{a} A_\nu + (\mu_{\text{an}}^z)^2 / \sqrt{a}}{\sqrt{B_\nu + A_\nu^2 + \kappa K_\nu + \frac{(\mu_{\text{an}}^z)^2}{a} (1 + B_\nu + 2A_\nu)}} \quad (8)$$

作者用 Monte Carlo（ARFIMA $d = 0.1$ ：解析 Sharpe 0.696 / MC 0.670）验证解析全程跟踪模拟，差距 ≤ 0.05 。

关于正偏，作者在白噪声下给出了闭式偏度（[14]）：

$$\varsigma(T) = \frac{6\nu [T(1 - \nu^2) - 1 + \nu^{2T}]}{(1 - \nu^2)^{3/2} T^{3/2}} \quad (9)$$

它 $T \geq 2$ 时恒正、在近 $1/2$ 滤波时标处取峰，且与加载/波动率目标无关。**正偏不需要自相关、不需要漂移、不需要 alpha**——即使白噪声且期望收益为零，累计收益的偏度也精确为正。这是“趋势收益右偏”这一性质在数学上的直接呈现。

2.4 反方证据与边界

- Grebenkov 模型**忽略收益厚尾**等经验事实，虽此文主张定性结论普适，但严格的尾部量级是模型相关、参数敏感的（[1]）。
- Sepp 的归因是**样本内设计**——用闭式复现同样本实测，样本外预测未验证；漂移平方是样本内合法成分，前视应用须去偏/收缩（[14]）。
- 净 Sharpe 用的是**信号翻仓代理**，真实翻仓含波动率更新分量（短期长期滤波下代理低估 1.6–2.3 倍）（[14]）。
- American/TSMOM 对 European 闭式的匹配是“经验性”而非“数学上”成立（样本内校准）（[14]）。

2.5 整合判断

两篇论文给出了趋势跟踪理论根基的完整闭环：**Grebenkov 告诉我们”偏态是机制性的、极端亏损由策略时标决定”，Sepp 告诉我们”收益来自低频自相关谱质量、长记忆成分支撑净盈利”**。合起来，趋势跟踪在数学上是站得住的——只要标的价格存在足够的低频自相关结构。这为后面所有章节（实证、组合、机器学习、尾部）提供了统一的“第一性原理”地基。

- **本章主句** 趋势跟踪的收益，归根结底是“低频自相关谱质量”的函数；它的正偏是机制性产物，它的极限亏损由自己设定的时标决定。

3 实证检验：趋势是否长期、跨资产地产生正收益

3.1 本质问题

上一章给出了趋势收益的数学根基，但它回答的是“在模型里为什么有效”。这一章要检验真实数据：**趋势跟踪在真实、跨资产、跨世纪的市场上，证据有多可靠？它会不会只是数据挖掘的幸存者偏差？**

局部样本（加密十年的趋势跟踪、机构的股票期货框架）只是引子。真正有分量的证据，需要把时间轴拉到“一个世纪以上”——这正是领域公认的几篇基石工作所做的工作。本章把它们与前沿论文并置，构成一个从二十年拉长到两百年的证据梯度。

3.2 证据链 1：加密十年——新兴资产类上的第一手试炼（Rozario 2020）

[3] 对加密货币做了第一个十年的 walk-forward 实证。关键数字（[3]）：

- BTCUSD 上 SMA 逐年前推累计收益 **73,700%**、年化 **255%**；

- 全周期”最好可能”参数：SMA Sharpe 1.09、EMA 1.35、DEMA 1.32；
- 与 S&P 500 长周期小负相关、滚动相关长期为负/近零 → 加密趋势在美股回撤期有对冲价值。

但它也给出了诚实警示：用 1 年训练数据预测次年无可稳定、可判的吸引人 Sharpe，热力图峰点附近剧烈变动、不稳健。这说明加密趋势收益**真实但极不稳**——恰是”170 年的成熟市场证据”需要补上的短板。

3.3 证据链 2：一个世纪的系统化测试（Hurst-Ooi-Pedersen 2017）

把视野拉到领域级的百年证据：[16] 用 67 个市场（29 商品、11 股指、15 债券、12 外汇）从 1880 年到 2016 年，构造 1/3/12 个月时序列动量的等权组合，配合波动率目标化到 10% 年化波动与 2/20 费用（[16]）。结论极其有力：

- 每十年都提供正平均收益，与各类传统资产低相关；
- 在 60/40 股债组合最大的 10 次危机中 8 次表现良好；
- 在繁荣/衰退、战争/和平、高/低利率、高/低通胀等所有宏观环境下表现一致。

这直接回应了”数据挖掘”的质疑：一个横跨 4 大资产类、140 年、覆盖大萧条/战争/滞胀/08 危机的效应，用”过拟合”是难以解释的。

3.4 证据链 3：两百年与”饱和效应”——Bouchaud 学派（Lempérière 2014）

更进一步，[17] 把证据推到 1800 年（用现货序列），并给出一个深刻的结构发现：

- 趋势超额收益的总 t 统计：1960 以来 ≈ 5 、1800 以来 ≈ 10 （扣除整体漂移后）；
- 效应幅度两个世纪异常平稳；
- 发现**饱和效应**：当趋势信号很大时，超额收益随信号增长而**饱和**——暗示基本面交易者并不抵抗”弱趋势”，而是在自己的信号足够强时才进场（[17]）；
- 关键预警：近期短趋势**显著退化**，但长趋势**未见退化**。

最后一点尤其重要——它正式把”短期趋势在 2009 后衰退”写进了 2014 年的文献，恰是 12 年后 [13]（Bouchaud 团队）所深入刻画的微观结构问题的第一次预警。两条隔 12 年的工作，构成”实证 → 挑战”的时间纵深。

3.5 证据链 4：机构 22 年框架——趋势在组合里怎么落地（TrendFolios 2025）

前沿的 [9] 从资管实践切入：用动量（line-based）+ 趋势（curve-based）双信号、多数投票融合、逆 tracking-error 加权、双周再平衡，在 1997-2023 的 22 年 ETF 样本上（[9]）：

- 固收策略年化超额 **6.48%**（gross）、IR 0.28-0.34；
- 另类策略作”固收替代”有效（年化超额 5.29%）；
- 综合 60/30/10 组合年化超额 3.14%，且在 **2008/2022 相对基准”减损”**。

它的价值不在机制深度，而在展示趋势信号在真实 ETF 组合里可规则化、可规模化、可持续**制造超额**——并诚实承认固收/另类比纯股票端更擅长，纯股票端在 GFC 后跑输大盘。

3.6 深化：证据的”成本与相关性”边界（Le & Ruthbah 2023）

在转整合判断之前，必须补上一条对加密十年证据（[3] 与 [9]）都成立、却常被无摩擦回测掩盖的修正：交易成本对加密趋势表现的影响非常显著，小成本差异足以吞掉大部分”纸面”超额（[31]）。[31] 在 Monash 报告里用真实的成本建模评估了该资产类上的趋势组合，并给出一条与市场普遍认知相反的发现：所选加密组合与 Nasdaq 100 指数的相关性接近 0——与”加密跟随纳斯达克科技股”的常见直觉相悖。这对第 3 章的启示是双重的：加密趋势证据的”高 Sharpe”必须扣掉真实成本再作数；而其（低）相关性也提醒我们不能用美股科技指数的贝塔去外推加密趋势风险。它让”从二十年到两百年”的证据梯度更完备地处理了实现层面的现实性。

3.7 反方证据：短窗口的不稳健

综合上面的证据，最主要的反方声音来自”短窗口”：加密十年（[3]）与 TrendFolios 的纯股票端（[9]）都承认，在 1 年量级窗口上，趋势的 Sharpe”峰值剧烈变动、不稳健”。这与 [17] ”短趋势退化”的预警相互印证。证据强度随观察窗口的长度而明显变化：拉长到百年/两百年非常稳健，缩到 1 年则充满噪声。

3.8 整合判断

四类证据（加密十年、百年、两百年、机构 22 年）互不依赖地指向同一结论：趋势跟踪是金融市场上少有的、在跨越百年与资产类别后仍然显著的”异常”。这里”异常”指的不是”出问题”，而是金融学术语：按有效市场假说，价格本应已经包含所有信息，”看过去走势就能预判未来”理论上不该长期成立。可事实是——跟着过去涨跌方向下单，能在很长时间、很多资产上持续获利，这本身就说明这条规律确实存在。它之所以”少有的”，是因为绝大多数靠数据挖掘出来的所谓异常，换个样本、换段时间就会消失（多是过拟合的产物），而趋势经历了换世纪、换资产的高强度检验仍然重现。其证据强度呈现出”长样本高置信、短样本高噪声”的对比。要评价一个真实的趋势策略，需要放在”多次完整趋势循环 + 上百个标的”的尺度上去检验，而不是只参照短期的样本表现。这一结论也为后续各章（组合、ML、尾部、微观）提供了统一的观察尺度。

■ **本章主句** 趋势的证据强度，在于它对长期样本的统计显著性，以及对短窗口噪声的敏感性——判断时应以长期证据为主。

4 组合构建：把趋势从单腿拼成资产

4.1 本质问题

上一章解释了单条趋势为什么能赚钱，但支撑大量资金运作的，是组合。这一章要回答：当多条趋势被放进一个组合时，跨资产相关性到底是该被”分散掉”的噪音，还是可以被模型化并转化为超额收益的信息源？

这与传统”分散化”直觉相反：如果相关性是”该消除的风险”，那趋势组合只该持有不相关资产；但本节的几篇工作给出了相反的证据。

4.2 证据链 1：从”分散噪音”到”相关即信息”（Grebekov & Serror 2014）

[2] 给出了范式转变的数学基础。核心创新是把”收益相关性”拆成噪声相关性 ρ_ε 与趋势相关性 ρ_ξ 两套独立结构 ([2]):

$$r_t^j = \varepsilon_t^j + \sum_{t'} A_{t,t'}^j \xi_{t'}^j \quad (10)$$

并定义一个带交叉校正的头寸——第 j 资产的头寸是所有资产信号的线性组合：

$$\Pi_t^j = \sum_{k=1}^n \omega_{j,k} s_k(\dots), \quad \omega_{j,k} (j \neq k) \text{ 即 lead-lag 项} \quad (11)$$

它的核心数学结果优雅而深刻：**n** 个动态 **TF** 策略的组合问题，严格约化为一个含 n^2 个”虚拟资产”的静态 **Markowitz** 最优化 ([2])。这些虚拟资产用双下标 (j, k) 索引，把”资产间的领先-滞后关系”编码进协方差结构。

更反直觉的结论：当趋势相关与噪声相关不同构 ($\rho_\xi \neq \rho_\varepsilon$) 时，Sharpe 可显著超过”不相关资产基准”——相关性不是损害，而是能帮助更可靠地估计趋势、更高效地调整仓位的信息源 ([2])。该模型的局限也需指出：参数较多 ($\rho_\varepsilon, \rho_\xi, \beta, \lambda$)，难以从真实数据估计，工业界认为它”过于精致难以直接应用” ([2])——这为下一篇提供了出发点。

4.3 证据链 2：最优组合的”四成分分解”（Valeyre 2022）

[5] 正是为解决”参数太多”而来。它在模型中加入风险溢价（漂移 μ ）、并把协方差结构简化，得到一个可显式、可解释的最优权重近似闭式 ([5]):

$$\omega \approx C^{-1} [h_\xi C_\xi + h_\mu M] C^{-1}, \quad M = \mu \mu^\dagger \quad (12)$$

通过选取 C_ξ 与 M 的不同特化，最优解线性退化为四个基础组合 ([5]):

组合	特化假设	性质
Risk Parity (RP)	$C_\xi = 0$, 资产 Sharpe 一致	市场组合代理, 顶 Sharpe 1.32
Naive Markowitz (NM)	$M = 0$, $C_\xi \propto C$	假设”趋势相关 收益相关”
Agnostic RP (ARP)	$M = 0$, 单主导因子	最分散化, Sharpe 0.76
Trend on RP (ToRP)	主导因子 = 风险平价方向	TF 类最优者, Sharpe 1.19

实证 (47 期货) 显示：最优组合由 **ARP 19.5% + RP 51% + ToRP 30%** 合成, Sharpe **1.37**；ARP 与 RP 相关最低 (0.23)，是趋势端最好的分散来源 ([5])。组合分散化的关键，是让”趋势招数”与”市场组合代理 (RP)”保持低相关——这与前述”相关即信息”一脉相承，但落地为可实施的因子分解。

4.4 证据链 3：网络动量——让趋势”互相传递”（Li & Ferreira 2025）

[8] 把”相关即信息”推到截面维度。它检测市场间的领先-滞后 (lead-lag) 关系（用 Lévy 面积、DTW/DDTW/shapeDTW 等方法），再用图学习把稠密 lead-lag 矩阵提炼为稀疏带权重的邻接矩阵 A ([8]):

$$\tilde{R}_{t,m}^k = \sum_{n \in \mathcal{N}_t(m)} \tilde{A}_{m,n} R_{t,n}^k \quad (13)$$

即”邻居市场的动量按边权加权”注入本市场信号。在 28 个商品期货上，网络动量比纯时序动量基线（MACD）带来 [8]：

- 样本外净 Sharpe **0.357 vs 0.233** (+29%)、Sortino +33%；
- 大短线的亏损（MACD 短基准净 Sharpe -0.396）+ 偏度更正的改善；
- 与纯时序基线相关仅 ~ 0.7 ，提供互补的分散化信号；
- 经平稳块 bootstrap（100 组）证明显著优于基线。

交叉验证了前两节的洞见，并指出：用图学习把”邻居趋势”注入个股信号，能提升 Sharpe 尤其是控制短线损失与偏度。

4.5 证据链 4：工程落地——逆跟踪误差加权（TrendFolios 2025）

[9] 在实践层展示了组合构建的艺术：用逆 **tracking-error**（TE）加权替代常规逆波动率——TE 衡量资产相对基准的偏离波动，权重 $w_i = (1/TE_i) / \sum (1/TE_j)$ 。在固收、另类、跨资产组合上都能制造稳定超额（见第 3 章），核心是跨资产低相关 + 趋势择时 + 逆风险加权的合力 ([9])。

4.6 深化：跨类网络动量 + 多尺度”冗余”的诚实边界（Pu 等 2023 / 2510.23150）

前四篇讲了”相关即信息、可布局为协同”，这篇深化把两条补充推进一层。

跨资产网络动量（Pu, Roberts, Dong & Zohren 2023, [28]）：[8] 的网络动量只做了商品，而 [28] 把它推广到全四类资产：64 个连续期货（股票、固收、商品、外汇），用图学习（线性、可解释的凸优化邻接矩阵，非负、稀疏、无自环）估计每日邻接矩阵，再以邻居动量加权预测下一日波动率归一化收益。关键实证：

- GMOM 组合样本外（2000-2022）**Sharpe 1.51**、年化约 **22%**，最大回撤约 20%；
- 与单一动量（LinReg）仅约 **65%** 相关 → 网络层产出的是**真正的新信号**，而非重包装；
- **跨类连接是秘密**：限制在同类内边会劣化，连接债券 → 货币 → 商品的跨类边最提升收益——连单一资产交易都受益。

这正面支持第 4 章核心论题”分散化重定义为可计算的协同”：当图结构跨越资产类别把动量传递起来，分散化不再只是”去相关”，而是”借邻居信号提信噪比”。

多尺度”冗余”的反方边界（2510.23150, [29]）：同时它也给出一个必须听的警告——多时间尺度趋势系统之间存在冗余，分散化可能只是”看起来分散”。作者用三时标模型 + 贝叶斯动态时标分配 + 持久性过滤，证明最优配置可能是剔出中期限的”杠铃”（短 + 长），而非”越多越好”的平均持有全部时标；不加持久性过滤的滚动优化容易过拟合。这给第 4 章（以及第 7 章的”时间尺度多样性”）挂上一面镜子：**趋势组合的多样性有价值，但它必须能通过”冗余剔除”的检验**——不是所有”看起来不同”的操作都给组合加分。

4.7 反方证据与边界

- Grebenkov & Serron 模型是**高斯 + 线性 + 时间无关相关**的强简化，且参数过多难估计 ([2])。

- Valeyre 忽略交易成本/市场冲击/流动性约束，ARP 的最优性是充分条件而非必要条件 ([5])。
- 网络动量依赖 lead-lag 检测方法 (DTW 有奇点问题、Lévy 只对 $\ell = \pm 1$ 符号有效)，邻接矩阵要求对称、无法表达非对称关系 ([8])。

4.8 整合判断

综合本节内容，可以看到一个一致的过渡：跨资产相关性从“该被分散掉的噪音”变成“可被建模并转化为超额收益的信息源”。第一项工作给出理论依据，第二项给出可实施的因子分解（并发现“趋势公共因子”常是风险平价组合），第三项用图学习实现了网络动量，第四项展示了工程实现。它们共同指向一个更根本的命题：组合分散化的真正来源，是“信息的正交”，而非“资产的不相关”。这也为第 5 章的机器学习自适应、第 6 章的尾部保护跨机制分散提供了共同的基础。

- **本章主句** 趋势组合的核心，不是持有互不相关的资产，而是把资产之间的相关性作为一种可建模、可利用的信息加以处理。

5 机器学习：让趋势从“后视镜”看向“前方”

5.1 本质问题

趋势跟踪最常被诟病的一点，是它“只看后视镜”——仅用自身历史收益做自回归 ([7])。这一章深入：机器学习能否替代、或至少增强简单的动量信号？它是在“换一种拿着后视镜的方式”，还是真的在看前方？

四条路径给出了阶梯式的回答：动态分类器（把“固定 look-back”升级为自适应）、深度 few-shot（让策略在 regime 变化时尽快换挡）、深度预测（真正指向未来）、以及加密自适应组合（工程层落地）。

5.2 证据链 1：动态动量学习——让回看周期“自己呼吸” (Levy & Lopes 2021)

[4] 指向经典 TSMOM 的三条死穴：不同资产对不同 look-back 可能有动量或反转的相反关系；这种关系随时漂移；且传统策略识别不了趋势反转点。它用动态二分类器（状态空间 logistic 回归）逐资产学习不同 look-back 的时变重要性 ([4])：

$$s_t \sim \text{Bernoulli}(p_t), \quad \text{logit}(p_t) = x_t' \theta_t, \quad \theta_t = \theta_{t-1} + \omega_t \quad (14)$$

并用 DMA（动态模型平均）+ DMS（动态模型选择）自动追踪各 look-back 的后验概率，近期表现好的模型获得更高权重。结果 ([4])：

- 样本外 56 期货：DMS-TVP Sharpe 1.23 vs Naive-12m 0.81（提升超 50%）；
- 2009 momentum crash：Naive 亏 -25.3%，DMS-TVP 赚 +22.1%；
- 均值-方差投资者愿付 425 bps 年化管理费从朴素切换到动态。

它的本质是：让“用多快的动量”随时间自适应，而非绑定一个固定 look-back——这是对趋势信号本身的第一次升级。

5.3 证据链 2：X-Trend——把 market regime 当作“可迁移的语境”（Wood 等 2024）

[6] 回应更尖锐的痛点：市场 regime 一夜之间变化（如新冠），传统模型在新环境“失灵、逆势亏损”。它提出用 **few-shot 学习 + 交叉注意力的趋势网络 X-Trend** ([6])：

- 采用情景式 (episodic) 学习：对每个目标序列附一个过去采样（保证因果）的 context set；
- 用 **cross-attention** 把 target 表示作为 query，在 context 的不同 regime 里加权融合“相似模式”；
- 用变点检测 (GP-Matérn) 分割 context 为不同 regime 段，把“适合当前环境的趋势”从历史中提取出来。

结果（2018-2023 动荡期，[6]）：Sharpe 比神经预测器提升 **18.9%**、约领基准 TSMOM **10 倍**；新冠回撤 MDD 26% vs 34%、修复快约 **2 倍**；在零样本（从未见过的新资产）上 Sharpe 提升 **5 倍**。关键洞察：趋势跟踪在 regime 变化上的竞争力，不在“跑得快”，而在“换挡换得快”。

5.4 证据链 3：深度预测真实未来——“看前方”的尝试（Berzal & García 2024）

[7] 站在“后视镜”批评的正面，主张用深度学习预测未来市场趋势方向而非仅回看过去。它论证了线性模型的根本局限：线性回归决策面是超平面，对任意输入扰动的输出变化恒正、不随 context 变化，故在趋势突变时反应迟缓。相比之下，深度网络能自动做特征选择、对噪声更鲁棒、在趋势突变时更敏感 ([7])。其风险指标 (risk indicator, -1 到 +1) + 深度预测 & 组合，在 S&P 500 的风险开关策略上获得 Sharpe 2.19 vs 基准 1.62。诚实边界：这是行业白皮书，缺少样本外显著性检验与完整的成本/回测披露 ([7])。它的价值在思路：趋势如果真能“被预见”，就能在回撤前减仓——这是纯趋势无法企及的前瞻性。

5.5 证据链 4：加密自适应组合——工程层落地（AdaptiveTrend 2026）

[10] 把自适应组合落到加密市场，三模块 ([10])：

- **H6 信号**：6 小时动量 + 动态止盈止损 $S_t = \max(S_{t-1}, P_t - \alpha ATR_t)$ （随 ATR 自适应）；
- **月频资产选**：市值过滤 + 滚动 Sharpe 过滤 + 月度网格优化；
- **非对称 70/30 多空**：利用加密结构性正向漂移。

结果（150+ 币对、2022-2024 样本外）：年化 Sharpe **2.41**、MDD **-12.7%**、Calmar **3.18**，远优于基准 TSMOM（MDD **-34.8%**）与等权买入持有。逐组件消融显示动态止损贡献最大 ([10])。它证明了“规则式自适应”在加密的高波动、强 regime 依赖环境下，也能不输深度方法地创造高度稳健的风险调整收益。

5.6 深化：从“换挡”到“慢动量 + 快反转”与“非线性动量”（Wood 2021 / E-TRENDS / Moskowitz 2025）

上面的四条路径回答了“ML 是否更强”，但真正的深度在于：**ML 能做到纯规则做不到的“分频分工”与“非线性”**。新增的三类工作把第 5 章的判断推进了一层。

慢动量 + 快反转（Wood 等 2021，[24]）：在 Deep Momentum Network (LSTM，直接优化 Sharpe) 里插入在线变点检测 (CPD) 模块，让模型学会在“慢动量（吃住持久趋势、不

做过细反应局部抖动)”与”快反转（趋势拐点后快速翻仓回补）”之间自主权衡。不只学趋势、也学仓位大小。结果：加 CPD 使 1995-2020 回测 Sharpe 提升 $1/3$ ，而 2015-2020（恰恰是传统动量掉队的那段）提升约 $2/3$ 。这条与 [13]（第 8 章）”短期趋势 2009 后衰退”精确对冲：ML 的价值恰在”趋势在失效期”最能体现——它在变点处不再死抱旧斜率。

E-TRENDS (2026, [25])：形式化证明了对次日趋势差值 Δ_t 的差分降偏方差——预测差分比预测水平更稳、更不易被非平稳污染的偏差；并用 LSTM (Sharpe 损失 vs MSE 对比) + RSI/MACD 技术特征，在 S&P 500 前 30 股权重、2005-2025 全周期验证了相对 OLS 基线的样本外提升。它的贡献在把”ML 预测”从玄学锚回工程：为什么该差分、用什么损失、怎么控过拟合——给第 5 章补上严谨的建模纪律。

E-TRENDS 的期权端：端到端深度学习直接驱动非线性尾部 (Tan, Roberts & Zohren 2024, [26])：E-TRENDS 把深度学习用在股指现货的趋势上，而 [26] 把同一条端到端思路推向期权这一天然带趋势与尾部结构的市場，其要点可拆为三个子项：

- **免事先建模**：不再人为规定期权定价模型或市场动力学假设，而是让深度网络直接从市场数据学到”市场数据 $\rightarrow$ 最优交易信号”的非平凡映射，在 S&P 100 的十余年期权合约上回测，相对既有的规则式交易策略获得显著的风险调整收益提升。
- **换手正则化**：把交易成本直接并入训练目标，在高成本下自动压低换手——这正好补上 E-TRENDS 只学”信号”、期权端把”成本”一并学进来的缺口。
- **与第 6 章衔接**：期权端到端模型可在不牺牲趋势解析的前提下，把尾部/凸性风险也纳入同一个可优化的信号空间，让”趋势 + 期权”从人工设定的组合变成可被深度学习联合优化的目标。

非线性时间序列动量 (Moskowitz 等 2025, [23])：给出了一条重要的理论-实证桥梁：TSMOM 的规律本质上是非线性的——价格趋势与风险调整后收益的关系不是线性外推，而是贴合 Ferson-Siegel 的最优权重 S 型曲线：对接近零的信号线性加权，对极端信号降权（因方差放大与估计误差）。Daniel-Moskowitz (2016, 第 6 章) 的因子择时就是同一直觉。作者证明 ML 能独立重新发现这条理论上的非线性，并带来经济上、统计上显著的样本外改进。这回应了本章开头的疑问：ML 并不是”另一种后视镜”，而是在（至少部分地）重构投资者用条件信息做配置时的非线性权重——这为”趋势可以向前看”提供了相对扎实的依据。

5.7 反方证据与边界

- X-Trend 明确设零交易成本，聚焦纯预测力，离实现有差距；zero-shot 设定是人为扣留资产 ([6])。
- Berzal 是行业白皮书，无样本外显著性检验、回测披露不透明 ([7])。
- AdaptiveTrend 假设连续访问 Binance 永续、空头腿容量是瓶颈、月度重优化有前视偏差风险 ([10])。
- Levy 的动态分类器在外汇类明显差于基准 ([4])。

5.8 整合判断

四条路径的共同点，是从”固定的静态趋势规则”转向”能识别自己何时失效、并相应调整的自适应系统”。动态分类器让 look-back 自适应；X-Trend 在不同 regime 之间迁移；深度预测尝试指向未来；AdaptiveTrend 在工程上实现了自适应组合。但它们仍建立在第 2 章的底层数学之

上：机器学习并没有发明新的 **alpha**，而是让趋势在市场变化时更快地随之调整。这一点与第 8 章“短期趋势因自身生态变化而衰减”的结论相呼应——ML 的适应能力，正是应对这类变化的一种可能手段。

■ **本章主句** 机器学习并未发明新的趋势信号，而是让趋势策略在面对市场变化时能够更快地调整。

6 尾部风险：趋势不是追涨，是”活到下次爆发”

6.1 本质问题

趋势跟踪在牛市赚得漂亮，但它真正的悬顶之剑从来不是”能不能赚钱”，而是”会不会在某天遇到无法承受的尾部、在趋势再次爆发前就出局”。这一章把尾部风险从”一个指标（最大回撤）”升级为”跨损失机制的配置问题”。

三条进路给出互补答案：一个 CVaR 连续时间框架（期权叠层 × 趋势叠层）、领域级实证（动量崩溃的可预测性）、以及风险管理的量化方法（波动率目标化消除崩溃）。

6.2 证据链 1：尾部是”跨损失机制的配置”，不是工具之争（Noguer & Al-Fallouji 2026）

[12] 提出一个极有洞察的框架：尾部风险管理不只是”选什么工具”，而是”如何在 crash 跳空、波动率重定价、持续回撤三类损失机制之间配置”。它把两类保护套——买入 OTM 看跌期权（凸保险费）与系统化趋势叠层——放进同一个连续时间 CVaR 目标 ([12])。资产动态为 Heston + 跳扩散：

$$\frac{dS_t}{S_{t-}} = \mu dt + \sqrt{v_t} dW^S + (e^\zeta - 1)dN_t, \quad dv_t = \kappa(\theta - v_t)dt + \xi\sqrt{v_t}dZ_t \quad (15)$$

其核心分离是时间性质的 ([12])：

- **凸性保险 (Put)**：对冲击即时重新定价（跳变立即响应、契约式保护 crash）；
- **趋势跟踪**：首次冲击时”迟到”（信号需过零），但在持续回撤中越来越防御、且无需新增期权金。

蒙特卡洛（2000 路径）给出量化证据 ([12])：

策略	CVaR0.95	Sharpe	备注
纯股票	0.71	-0.30	无保护
Put 叠层	0.63	-0.27	冲击即时防护
纯趋势	0.47	+0.02	均值最佳
混合 (w=0.5)	0.28	-0.22	CVaR 最优

混合策略的 CVaR (0.28) 显著低于任一纯袖套，且最优混合权重 $w^* \in [0.45, 0.65]$ ([12])。其结论是：尾部保护并不需要在”期权”与”趋势”之间二选一，而是两者在时间维度上分工——

Put 对冲击即时响应，趋势在持续回撤中逐步转防御，混合使”期末 CVaR” 低于任一单独工具。作者还提出了四轴诊断（条件凸性、可靠性、非应力 carry、持续度），把标量 CVaR 拆成几个可观测的维度。

6.3 证据链 2：动量崩溃是可预测的（Daniel & Moskowitz 2016）

[18] 证明动量策略虽然长期高收益，但会遭遇罕见且持久的负收益串（momentum crash），且这些崩溃部分可预测——发生在恐慌态：市场大跌后、波动率高、且伴随市场反弹之时。作者的关键观测是：在恐慌态，过去的”输家”反弹得飞快（2009 年 3-5 月输家 +163%、赢家仅 +8%），而动量恰好持有赢家、做空输家，于是遭遇回撤（[18]）。基于此可构建动态动量策略（利用动量的均值与方差的预测性），alpha 与 Sharpe 相对静态策略接近翻倍。这为本章的尾部管理提供了实证边界：崩溃不是随机噪声，而是可预测、可管理的结构性风险。它也解释了为何趋势（时序列动量）比截面动量少遇崩溃——因为趋势只根据自身过去的符号决定方向，不做空”反弹中的输家”。

6.4 证据链 3：用波动率目标化”抹平”崩溃（Barroso & Santa-Clara 2015）

[19] 提出一个极简且强大的管理方案：因为动量的风险（已实现方差）高度时变且可预测，所以用近期已实现方差缩放策略暴露，就能在动量崩溃来临时”变小”。结果（[19]）：风险管理的动量几乎消除了崩溃、并使 Sharpe 近翻倍——momentum has its moments（动量有它的脾气）。它是第 5 章 Moreira-Muir 波动率目标化、及上一节 AdaptiveTrend 动态止损（[10]）的数学祖先，也是把”崩溃可预测”（[18]）转化为可执行工程的关键一步。

6.5 证据链 4：加密域的风险管理差异（Yang 2025）

加密端的一个有趣增补（[22]）：把 Barroso-Santa-Clara 方法搬到加密市场后，风险管理的提升不像美股那样来自”减排下行”，而来自”放大上行”——因为加密缺乏股票市场那种漫长的动量崩溃期。这提醒我们：同一个风险管理工具，在”新资产/不同崩溃特征”下的机制会翻转，不能照搬。

6.6 深化：风险从”输家-赢家价差”回撤接续 + 实证 overlay + regime 依赖（GR-JMOM / Schwalbach & Auret 2025 / Sodnomdavaa 2026）

前文已说明”崩溃可预测、可用波动率目标化”。这里再从三个角度进一步展开。

GRJMOM（广义风险调整动量，2019，[27]）：对前文的”崩溃可预测”给出一个新源头：动量的不确定性不止来自输家-赢家价差（WML）的时序波动，也来自排序阶段被选入的个股自身的高截面波动——高波动股在形成期更可能被选进动量组合，构成”动量特有风险”的未被分散成分。据此提出的 **GRJMOM**（在择股/排序阶段就做风险调整）在 UK 股、商品、全球股指、固收四类资产上，都比经典动量排序表现更稳、风险调整后收益更好。其本质是把风险管理的时点从”组合建成之后”（Barroso-Santa-Clara）提前到”选入当场”——这不仅影响事后缩仓，也改变信号端的生成逻辑。

趋势 + 期权实证 overlay（Schwalbach & Auret 2025，[30]）：把 [12] 的”趋势 + 凸性时序互补”从理论框架实证化：在全球股票组合上用 **portable alpha** 保留全额股票 beta，同时叠加趋势跟踪与尾部对冲（10-delta、一年期 SPX put）。结果显示：组合月度 alpha 约 0.25%（统计显著），且在市场动荡时期超额收益更为明显。这为本章”Put 应对冲击、趋势防御回撤”的判断提供了实证参考，缩小了理论框架与实际组合之间的差别。

CVaR 组合的 regime 依赖 (Sodnomdavaa 2026, [32])：给出一个需要注意的边界：没有一个 CVaR 方法在所有 regime、所有尾深下都最优。回测显示——中等尾部用回归增强的 ES-CVaR 混合较为稳定，极深尾部用强化学习的 CVaR 策略更适用，压力期 regime 感知的 CVaR 优化在控制回撤上更有效。这说明 CVaR 与 Bellman 动态一致性之间的冲突是固有的，不能把尾部管理当作一条通用规则，而需要按 regime 与尾深进行选择。这为第 9 章“真实市场中如何校准最优权重”的开放问题增加了一个动态选择的维度。

6.7 反方证据与边界

- CVaR 框架是 stylized MC (期权用 fast Black-Scholes 代理而非 Heston-jump 定价)，数值与权重是说明性、校准依赖 ([12])。
- 内部混合最优的“严格凸 + 边界斜率”是实质假设、非自动成立；两手近似冗余时最优退化为平坦脊而非唯一内点 ([12])。
- Daniel-Moskowitz 的动量崩溃研究主要是截面 (cross-sectional) 动量，趋势 (时序列) 动量崩溃风险低得多：不能直接全盘套用其尾部场景到所有趋势策略。

6.8 整合判断

趋势跟踪的尾部风险，在最好的框架下被重构为了一次跨机制配置：凸性 (冲击防护) + 可靠性/持续性 (回撤防护) + carry 权衡。崩溃是可预测的、并且可用波动率目标化管理。最重要的推论是：趋势跟踪的真正价值不只是“追涨”，而是让投资者“活到趋势下一次爆发”——它用可预测的崩溃 + 机制互补的叠加，把尾部从“出局的危险”转化为“可管理的边界”。这与第 7 章“演化存活”、第 8 章“微观反噬”一起，构成趋势跟踪“生存”叙事的完整闭环。

- **本章主句** 趋势的尾部价值，不在“第一次冲击时最快反应”，而在“往后的每一次不利冲击里越站越稳”——它和期权不是对手，是分工。

7 演化存续：适应环境与保持纪律

7.1 本质问题

前几章是从收益、组合、风险的角度评估趋势。这一章换一个更根本的视角：当市场是复杂、非线性、演化的生态 (而非静态的随机游走) 时，为什么“顺应趋势”的策略在演化中更可能胜出，而“逆势接飞刀”的策略在结构上更脆弱？这里关注的不是谁赚得多，而是谁在长期的演化中更可能持续存在。

7.2 证据链 1：多主体演化模型——“水”为何胜过“岩石” (Chen 2026)

[11] 用含 10,000 个 agent、五种策略原型的大规模多主体模型 (MAS-Utopia) 来回答这个问题。它把该“社会”放入 5 年高频数据，并设定一个反事实基线：零交易摩擦 + 无条件基本收入 (UBI) 安全网。其结论 ([11])：

- 逆势 / 均值回归 (buy-the-dip) 策略在结构上脆弱——试图“对抗市场之流”；
- 顺应市场之流 (趋势跟随) 成为主导表型——条目“like water”哲学；
- 并落地为一个 LLM 驱动的“认知义肢”，把“等待宏观异常 + 微观确认”的纪律交给人类

投资者。

它的价值不在收益数字（agent-based 设定高度理想化），而在提供了演化稳定的论证：在肥尾、非平稳的复杂市场里，真正稳健的生存策略是“不预测拐点、不逆势硬扛”，而是识别宏观异常、等待微观趋势确认后才出手。这与 [12] 趋势的“迟到但持续防御”、[13] 趋势跟随者的“纪律化执行”内在一致。

7.3 证据链 2：为什么“逆势”在演化上注定脆弱

从第一性原理看，均值回归策略（buy-the-dip）的脆弱性来自它主动接受了与市场趋势对立的敞口：在持续的下跌趋势中，它不断“抄底”，但在趋势未反转前每次都加深浮亏——它把“市场可能继续跌”这一最基本的风险系统性低估了。而趋势跟随者在同一情景下已经空仓或反手做空，它的损失被限制在“信号过零”的小段推迟内（呼应 [12] 的趋势“迟到但防御”）。在一个肥尾、可能趋势延续的市场里，前者反复挨刀、后者保持纪律等待确认——演化天平倒向后者是结构性的，不是参数偶然。

7.4 证据链 3：与“适应性市场”的呼应

[11] 的多主体演化观点，与 Lo 的自适应市场假说、以及 [9] 引用的“央行干预制造自适应市场”（第 4 章）一脉相承：市场不是一个静态被套利者消灭异常的均衡，而是一个动态共演生态。在这个生态里，趋势作为“对投资者外推预期的系统化反映”持续存在（[17] 的两百年证据），因为它既由行为偏差（外推）支撑、又由执行者的纪律化参与维持。演化存活的题眼在于：策略的价值不在“预测对”的次数，而在“对不可预测环境的适应能力”。

7.5 反方证据与边界

- MAS-Utopia 的设定（10,000 agent、零摩擦、UBI）高度理想化，其生存结论不能直接等同于真实收益，更像一个关于“适应力优先”的思想实验（[11]）。
- “逆势脆弱”是一个概率与赔率判断，非绝对——均值回归在震荡市里恰恰是有效的，只是它的输光风险（经历长期不利趋势）系统性更大。
- 演化模型难以验证“真实市场的中介摩擦与执行约束”，其“生存力”排序是定性启示，非定量保证。

7.6 整合判断

把演化视角放到整篇综述里，它给“趋势为什么长期存在”提供了一个行为 + 演化双重的最后一块拼图：趋势既由投资者外推偏差（[17]、行为金融）在机制上播种，又因顺应者“不预测拐点、保持纪律”的生存优势而在演化里被维持。第 6 章的“活到下一波爆炸”、本章的“演化适者生存”合在一起，回答了一个宏观问题：趋势跟踪不是“聪明的预测者”，而是“生态上的适应性幸存者”——它用放弃拐点预测，换来了对不可预测环境的最大顺应。

- **本章主句** 在演化中胜出的，往往不是对抗环境的策略，而是能够顺应环境、在不确定中保持纪律的策略——趋势跟踪正是这一类。

8 微观结构挑战：趋势的敌人，是它自己

8.1 本质问题

前七章的乐观建立在“趋势长期有效”之上。这一章必须直面趋势跟踪最尖锐的自省：如果趋势异常本身是一个自我实现的反馈环，那么当执行趋势的生态变了，这个环会不会从内部断裂，把“收割趋势的人”和“趋势本身”一起反噬？

[13] (Kurth, Eisler, Rej, Bouchaud 等) 正是一篇专门讨论这一问题的研究。它以约 100 个流动性期货 (1995-2025) + 行业 CTA 代理，刻画了“短期趋势在约 2009 年后系统性衰退”这一断裂，并从微观结构上提出了相应的解释。这一章把它的论证链逐环展开。

8.2 四个必须被满足的“风格事实”

任何对“短期趋势为何衰退”的解释，都必须同时满足四个观测 ([13]):

1. 结构性 regime shift: 突变是断裂 (break) 而非渐进 alpha 衰减;
2. 速度依赖: 快速信号 (数天-数周) 受害最重、慢速基本完好;
3. 资产类别异质: 股指/外汇趋势几乎消失, 收益率/多数商品基本未劣化;
4. 无恢复: 尽管 2018 起流动性与 CTA 参与度显著改善。

这四个事实构成一张“历证筛网”，任何解释都必须逐一通过。

8.3 证据链 1: 判别变量不是资产类别，是波动率归一化的 tick size

作者穷举并排除三个看似合理的候选——容量拥挤、市场电子化、CTA 与订单流互动的 regime 变化——后发现唯一能干净区分“退化 vs 存续”的，是波动率归一化的 tick size ([13]):

$$\bar{\rho}_{i,m} = \left\langle \frac{\Psi_i}{\sigma_i} \right\rangle \quad (16)$$

数字二分无比清晰: 2008 后, 小 tick (sparse LOB) 合约上趋势 PnL 全面崩坏 (Sch 0.8→0), 而大 tick (dense LOB) 合约几乎不受破点影响、保持 1.0-1.2 ([13])。资产类别异质性 (股指/外汇受害、收益利/商品幸存) 只是小 tick 合约集中在股指/外汇、大 tick 集中在地上/商品的下游症状——真正的主因是 tick size, 而非资产类别。

8.4 证据链 2: 核心机制——自我实现的反馈环

作者接纳并深化了 Bouchaud 学派对趋势的机制解释 (最早 [17]):

趋势信号 → 触发方向性交易 → 方向性交易的市场冲击强化产生该信号的价格变动 → 维持下一交易者的信号 ([13])。

关键在: 这个“冲击-强化环是趋势盈利与趋势持续性的同一通道——所有的 alpha 和趋势的延续, 都依赖”趋势跟随者的激进定向投注能以合理成本被市场吸收”, 使冲击把交易译成价格、价格又译成新信号。任何切断该环的机制, 都会同时打击趋势的盈利性与信号本身。

8.5 证据链 3：环在小 tick 上”从输入侧断裂”

断裂的微观机制 ([13]):

- 2009 后，市场做市从”银行/自营盘（持仓数天）”转向 **HFT 做市**（盘中平坦库存 + 极紧价差）；
- HFT 结构性无法吸收 CTA 产生的可预测方向性持续流，于是在机构大单前系统性撤单而非供给；
- 撤单在**稀疏小 tick** 订单簿上，移除了此前支撑快趋势执行的**残余深度**，CTA 被迫”walk the book”付高昂成本；
- 一旦执行成本升到令 CTA 离场，冲击介导的**新生趋势强化**随之消失——衰减的不仅是”收割 (harvest)”，还有**底层”信号”**本身 ([13])。

一个极其干净的实证指纹：**去掉一整日冲击的”零延迟执行”**仍然走平——如果问题只是**执行成本**，去掉冲击应恢复收益，但它没有。这精确符合”环从输入侧断裂”的预测 ([13])。

8.6 证据链 4：大 tick 为何幸存 + 被动执行为何是死路

大 tick（稠密）订单簿上，承接价/深档残余深度足够使执行不受扰，趋势跟随者继续激进交易、冲击强化继续运转、信号与 PnL 双完好 ([13])。而**被动（限价）执行**也救不了，因为：

1. **错失机会 (missed-opportunity)**: 趋势跟随者挂被动买单，风险恰是”预测实现却未被成交、价格朝信号方向跑走”——信号越有信息量，被动执行被坐失的机会成本越高 ([13])；
2. **放弃冲击通道**: 冲击由激进 (aggressive) 流产生，转向被动即停止对 I_trade 的贡献，不再参与冲击介导的信号强化——环从**趋势跟随者一侧**再次断裂。

这两条让”小 tick 微观结构变化”成为**结构性**而非常规的、任何实现选择都无法绕开的墙。

8.7 反方证据与边界

- 作者从不主张 **loop** 是趋势的唯一成因，明确承认行为金融的多机制（公共消息 underreaction、异质信息慢扩散、分阶段积累）可与冲击环共演 ([13])。
- 日内 bar 数据仅覆盖 53 合约、2004 起；”walk the book”与 CTA 撤场是经济论证，非直接观测到的 **CTA 行为** ([13])。
- HFT 撤单-回填速度、以及冲击环的最新权重，仍是**开放问题**（作者列为未来方向）。

8.8 整合判断

这一章对前文多数结论提出了重要的限制：**趋势跟踪的有效性存在明显的边界**，并且这一边界与其自身引发的**订单流结构**和**市场生态变化**相关。它意味着前文结论通常只在特定条件下成立：在大 tick、较低频率、较长期的时间尺度上趋势成立；在小 tick、较高频率、较短期的尺度上，趋势因微观结构的变化而退化 ([13]; [17] 早在 2014 年已有预警)。这也回应了第 5 章：机器学习 (X-Trend、动态分类) 之所以转向”识别 regime 失效、快速调整”，正是因为一味固守静态趋势在微观层面难以持续。趋势的主要挑战并非来自其他策略，而是来自它所依赖的市场微观结构自身的演变。

- **本章主句** 趋势跟踪的主要挑战，在于它赖以成立的市场微观结构（以小 tick 为代表）自身发生了变化。

9 结语

9.1 八章各自成篇，合起来是一个整体

把各章论述放到一起，可以归纳为以下几条：

1. 理论根基（第 2 章）：趋势收益可以表示为“低频自相关谱质量”的解析函数，正偏是机制性产物——这为趋势提供了理论上的基本依据。
2. 实证检验（第 3 章）：从加密十年、百年、到两百年，趋势是少有的跨世纪、跨资产类仍显著的异常——证据强度在“长期高置信”与“短窗高噪声”之间有明显差别。
3. 组合构建（第 4 章）：跨资产相关从“该分散的噪音”变为“可建模的信息源”，分散化被重新理解为可计算的协同。
4. 机器学习（第 5 章）：从固定规则到自适应系统，模型在市场环境变化时更快调整信号。
5. 尾部风险（第 6 章）：趋势与期权在时间维度上互补，崩溃可预测、可用波动率目标化管理，以减少极端回撤带来的风险。
6. 演化存活（第 7 章）：趋势跟踪放弃预测拐点，用较低频率的调整换取对不确定环境的适应性。
7. 微观反噬（第 8 章）：趋势的衰减与自身引发的订单结构、市场生态变化有关，这一点值得注意。
8. 统摄（本章）：从理论到实证、再到微观结构，趋势跟踪的适用性与局限在不同的尺度上各有不同。

9.2 从文献里提炼的“共识、分歧、转折点”

把核心综述与增补文献当作一个数据集来读，我们得到三个层次的判断：

共识：趋势的正偏收益是结构性的（[1, 14]）；它在长样本下显著（[16, 17]）；它提供低相关的分散化（[15, 16]）；它的 alpha 靠在低频自相关（[14]）。

分歧：趋势收益主要靠自相关还是漂移？（[14]；[21] 用 IR 区分短 look-back 靠自相关、近 1 年靠漂移）；跨资产相关是分散掉的噪音还是信息？（第 4 章四篇给出的答案逐步从“前者”转向“后者”）。

转折点：[17]（2014）首提短趋势退化但长趋势未见衰，[13]（2026，同团队）把它精确归因到小 tick 微观结构的自我反噬。这个 12 年跨度的“预警 → 证成”，是从“实证乐观”转向“微观自省”的完整转折。

本轮深化新增的证据轴：在共识/分歧/转折之上，10 篇增补文献又织出三条此前综述未充分覆盖的线索——(1) **非线性：**趋势-收益关系是 S 型而非线性的（[23]），把理论从“自相关谱”推进到“条件最优权重”；(2) **跨类网络：**把网络动量从商品推广到全四类资产（[28]），同时用“冗余”（[29]）划线其边界；(3) **实现的现实性：**成本（[31]）与前端风险调整（[27]）、实证 overlay（[30]）、regime 依赖（[32]），把第 6/7 章的判断从 stylized 框架拉回真实组合。

9.3 开放问题（留给读者与未来）

- 第5章 ML 的”适应力”能否有效对冲第8章的小 tick 微观退化与自指反噬？——两者正在同一条前线竞争。
- 尾部（CVaR）与趋势的最优权重，在真实而非 stylized 市场中如何校准？（[12]）
- 网络动量（[8, 28]）在更大尺度的跨资产、跨频率上是否稳健？是否会重蹈第4章”冗余”（[29]）的覆辙、在跨类传递后反而加剧整体市场的趋势相关性？
- 当越来越多的资金涌入趋势、越来越多人用同样的 few-shot 模型甚至同一条非线性 S 曲线（[23]）时，趋势的”自实现正反馈”会更快地自我耗尽吗？
- ML 的”慢动量 + 快反转”分频分工（[24]）与前端风险调整（[27]），能否在真实（含成本、含 regime）环境中比 stylized 回测所显示的更经得起第3章的成本检验（[31]）？
- 冲击环路在所有趋势生成机制中的相对权重——信息扩散成分（慢视野存续）与冲击环成分（小 tick 快趋势崩塌）的存量拆解，是 Bouchaud 学派指出的方向（[13]）。

9.4 总体收束

趋势跟踪经过了长期的实践与数字化研究，已经形成了一套有理论依据、有实证支撑、并持续接受市场检验的策略框架。它的价值不取决于能否精准预测每一次转折，而在于对趋势的持续与变化保持系统的观察，并在趋势不再有效时及时调整。

- **本章主句** 趋势跟踪的价值，在于对趋势的持续与变化保持系统的观察，并在趋势失效时及时调整。

参考文献

- [1] Grebenkov, D. S., & Serror, J. *Following a Trend with an Exponential Moving Average: Analytical Results for a Gaussian Model*. arXiv:1308.5658, 2013.
- [2] Grebenkov, D. S., & Serror, J. *Optimal Allocation of Trend Following Strategies*. arXiv:1410.8409, 2014.
- [3] Rozario, E., Holt, S., West, J., & Ng, S. *A Decade of Evidence of Trend Following Investing in Cryptocurrencies*. arXiv:2009.12155, 2020.
- [4] Levy, B. P. C., & Lopes, H. F. *Trend-Following Strategies via Dynamic Momentum Learning*. arXiv:2106.08420, 2021.
- [5] Valeyre, S. *Optimal Trend Following Portfolios*. arXiv:2201.06635, 2022.
- [6] Wood, K., Kessler, S., Roberts, S. J., & Zohren, S. *Few-Shot Learning Patterns in Financial Time-Series for Trend-Following Strategies (X-Trend)*. arXiv:2310.10500, 2024.
- [7] Berzal, F., & García, A. *Beyond Trend Following: Deep Learning for Market Trend Prediction*. arXiv:2407.13685, 2024.
- [8] Li, L., & Ferreira, W. *Follow the Leader: Enhancing Systematic Trend-Following Using Network Momentum*. arXiv:2501.07135, 2025.

- [9] Lu, J., Rojas, R. R., Yeung, F. C., & Convery, P. D. *TrendFolios: A Portfolio Construction Framework for Utilizing Momentum and Trend-Following in a Multi-Asset Portfolio*. arXiv:2506.09330, 2025.
- [10] Bui, D., & Nguyen, T. *Systematic Trend-Following with Adaptive Portfolio Construction in Cryptocurrency Markets*. arXiv:2602.11708, 2026.
- [11] Chen, Y. *Be Water: An Evolutionary Proof for Trend-Following*. arXiv:2603.29593, 2026.
- [12] Noguer i Alonso, M., & Al-Fallouji, A. *Tail Risk Management with Puts and Trend Following: A CVaR Framework*. arXiv:2607.00883, 2026.
- [13] Kurth, J. G., Eisler, Z., Rej, A., & Bouchaud, J.-P. *Is Trend Still Your Friend? A Microstructural Account of the Decline of Short-Term Trend-Following*. arXiv:2607.01550, 2026.
- [14] Sepp, A., & Lucic, V. *The Science and Practice of Trend-Following Systems*. arXiv:2607.19497, 2026.
- [15] Asness, C. S., Moskowitz, T. J., & Pedersen, L. H. *Value and Momentum Everywhere*. J. of Finance 68(3):929-985, 2013. doi:10.1111/jofi.12021.
- [16] Hurst, B., Ooi, Y. H., & Pedersen, L. H. *A Century of Evidence on Trend-Following Investing*. J. of Portfolio Management 44(1):15-29, 2017. doi:10.3905/jpm.2017.44.1.015.
- [17] Lempérière, Y., Deremble, C., Seager, P., Potters, M., & Bouchaud, J.-P. *Two Centuries of Trend Following*. arXiv:1404.3274, 2014.
- [18] Daniel, K., & Moskowitz, T. J. *Momentum Crashes*. J. of Financial Economics 122(2):221-247, 2016. doi:10.1016/j.jfineco.2015.12.002.
- [19] Barroso, P., & Santa-Clara, P. *Momentum Has Its Moments*. J. of Financial Economics 116(1):111-120, 2015. doi:10.1016/j.jfineco.2014.11.010.
- [20] Moreira, A., & Muir, T. *Volatility Managed Portfolios*. J. of Finance 72(4):1611-1644, 2017. doi:10.1111/jofi.12513.
- [21] Ferreira, F. F., Silva, A. C., & Yen, J.-Y. *Information ratio analysis of momentum strategies*. arXiv:1402.03030.
- [22] Yang, A. *Cryptocurrency market risk-managed momentum strategies*. Finance Research Letters 85:107879, 2025. doi:10.1016/j.frl.2025.107879.
- [23] Moskowitz, T. J., Sabbatucci, R., Tamoni, A., & Uhl, B. *Nonlinear Time Series Momentum*. NBER / Working Paper, 2025.
- [24] Wood, K., Roberts, S., & Zohren, S. *Slow Momentum with Fast Reversion: A Trading Strategy Using Deep Learning and Changepoint Detection*. arXiv:2105.13727, 2021.
- [25] *E-TRENDS: Enhanced LSTM Trend Forecasting for Equities*. arXiv:2603.14453, 2026.
- [26] Tan, W. L., Roberts, S., & Zohren, S. *Deep Learning for Options Trading: An End-To-End Approach*. ACM ICAIF'24, 2024. doi:10.1145/3677052.3698624.
- [27] *Momentum and the Cross-section of Stock Volatility (GRJMOM)*. arXiv/Semantic Scholar, 2019.
- [28] Pu, J., Roberts, S., Dong, X., & Zohren, S. *Network Momentum across Asset Classes*. arXiv:2308.11294, 2023.
- [29] *Revisiting the Structure of Trend Premia: When Diversification Hides Redundancy*. arXiv:2510.23150, 2025.

- [30] Schwalbach, B., & Auret, C. *Enhancing global equity returns with trend-following and tail risk hedging overlays*. Investment Analysts Journal 54(3):364-386, 2025. doi:10.1080/10293523.2025.2553254.
- [31] Le, T., & Ruthbah, U. *Trend-following Strategies for Crypto Investors*. Monash Centre for Financial Studies, 2023.
- [32] Sodnomdavaa, T. *Regime- and Tail-Dependent Performance of CVaR-Based Portfolio Strategies in Cryptocurrencies*. Mandakh University / Semantic Scholar, 2026.